

Documentação de Arquitetura

SISTEMA DE VENDA DE INGRESSOS (SIPAG + GOOGLE SHEETS + RESEND)



SYSTEM PROMPT PARA O CLAUDE CODE

Contexto: O usuário está desenvolvendo o backend de uma landing page para venda de ingressos (R\$ 150,00) utilizando a metodologia *Vibe Coding*. O código frontend (HTML/CSS/JS) já existe e está hospedado no GitHub.

Objetivo: Ler este documento e gerar toda a infraestrutura de backend (Node.js/Express) necessária para processar os pagamentos via API da Sipag, registrar os dados no Google Sheets e enviar o ingresso via e-mail utilizando a API do Resend.

Domínio de referência: <https://evangelhoplenoparagominas.com.br/> (Use este domínio para configurações de CORS, webhooks e remetente de e-mail do Resend).

Ação imediata: Analisar a arquitetura abaixo, solicitar confirmação das variáveis de ambiente e inicializar a estrutura do projeto Node.js.

1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema foi desenhado para maximizar a margem de lucro por ingresso, eliminando taxas de plataformas intermediárias. A stack tecnológica definida é:

- **Frontend:** Landing page estática (GitHub Pages ou similar).
- **Backend:** Node.js (Express), a ser hospedado em ambiente Serverless (ex: Vercel).
- **Gateway de Pagamento:** Sipag (Sicoob) via API REST (Pix e Cartão de Crédito).
- **Banco de Dados:** Google Sheets API (Conta de Serviço).
- **Mensageria/Ingresso:** Resend API para envio de e-mails transacionais.

2. Fluxos de Dados (Endpoints)

A. Rota de Checkout (`POST /api/checkout`)

Responsável por receber a intenção de compra do frontend e gerar a cobrança na Sipag.

1. Recebe do frontend um payload JSON com: `nome`, `email` e `cpf`.
2. Autentica na API da Sipag (OAuth2 ou Token).

- Envia os dados do cliente e o valor fixo de **R\$ 150,00** para gerar a cobrança.
- Retorna ao frontend o Link de Pagamento da Sipag ou a string do QR Code Pix.

Importante para o Frontend: O frontend deve estar preparado para receber a URL de redirecionamento ou renderizar o QR Code na tela após o retorno desta API.

B. Rota de Webhook (**POST** /api/webhook)

Responsável por escutar a confirmação de pagamento da Sipag e engatilhar as automações.

- Recebe um POST da Sipag indicando a mudança de status da transação.
- Verifica se o status é **PAGO** ou **APPROVED**.
- Se aprovado (Passo 1):** Conecta na API do Google Sheets e insere uma nova linha na planilha de controle.
- Se aprovado (Passo 2):** Aciona a API do Resend e dispara o e-mail de confirmação para o cliente, anexando as instruções da conferência (ou QR Code de entrada).
- Retorna status HTTP 200 genérico para a Sipag (evitando retentativas).

3. Estrutura do Banco de Dados (Google Sheets)

O bot (Service Account) precisará de permissão de editor na planilha. O código deverá identificar a primeira aba (Index 0) e inserir os dados seguindo este cabeçalho (que deve ser criado na linha 1 da planilha):

A: ID_Transação	B: Data_Hora	C: Nome_Cliente	D: CPF	E: Email	F: Status
sipag_abc123	15/09/2026 14:30:00	João da Silva	11122233344	joao@email.com	PAGO

4. Configuração de E-mail (Resend)

O e-mail deve ser disparado imediatamente após o registro na planilha. O template do ingresso será em HTML inline estruturado.

- Remetente (From):** **Ingressos Conferência**
<ingressos@evangelhoplenoparagominas.com.br>
- Assunto (Subject):** Ingresso Confirmado! (Guarde este e-mail)
- Corpo (HTML):** Deve incluir o nome do participante, o ID da transação e uma mensagem orientando apresentar o e-mail na portaria.

5. Dicionário de Variáveis de Ambiente (.env)

Para o Claude Code preparar o boilerplate do projeto, as seguintes variáveis de ambiente devem ser mapeadas no arquivo `.env`:

```
# Configurações SIPAG
SIPAG_API_URL=https://api.sipag.com.br/v1
SIPAG_CLIENT_ID=seu_client_id
SIPAG_CLIENT_SECRET=seu_client_secret
SIPAG_WEBHOOK_SECRET=token_de_validacao_webhook

# Configurações Google Sheets
GOOGLE_SHEET_ID=id_da_planilha_na_url
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL=bot@project.iam.gserviceaccount.com
GOOGLE_PRIVATE_KEY="-----BEGIN PRIVATE KEY-----
...
-----END PRIVATE KEY-----
"

# Configurações Resend
RESEND_API_KEY=re_abc123def456
```

Nota de Segurança: A chave privada do Google Cloud contém quebras de linha (`\n`). O código backend (Node.js) deve aplicar `.replace(/\n/g, ' ')` ao ler a variável `GOOGLE_PRIVATE_KEY`.

6. Próximos Passos (Checklist Vibe Coding)

1. **Claude:** Inicialize o projeto `npm init -y` e instale as dependências: `express`, `cors`, `axios`, `dotenv`, `google-spreadsheet` e `resend`.
2. **Claude:** Crie a estrutura básica `server.js` (ou pasta `/api` se for para a Vercel) contendo as duas rotas (`/checkout` e `/webhook`).
3. **Claude:** Escreva serviços modulares separados para `sipagService.js`, `sheetsService.js` e `emailService.js` para manter o código limpo.
4. **Usuário:** Obtenha as chaves na Sipag, Resend e Google Cloud, insira no arquivo `.env` (nunca faça commit deste arquivo).
5. **Usuário:** Forneça o payload exato da documentação da API Sipag para o Claude alinhar a formatação da requisição (já que APIs bancárias variam as chaves do JSON).